

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هندسة البرمجيات المتقدمة

إختبار البرمجيات (Software Testing)

هو عملية التحقق من جودة المنتج البرمجي ووظيفته وأدائه قبل إطلاقه، ويمكن أن يتم هذا الإختبار يدويًا بتفاعل المختبرين مع البرنامج، أو بشكل آلي عن طريق تنفيذ مجموعة من الأكواد للبحث عن الأخطاء والثغرات، مما يضمن عمل البرنامج كما هو متوقع مستقبلاً. يتم أيضاً إجراء إختبار البرمجيات لمعرفة ما إذا كان منطق عمل البرنامج قد تم استيفاءه، أو ما إذا كانت هناك أي فجوات في المتطلبات لتتم معالجتها بشكل فوري.

يعد إختبار البرمجيات جزءاً مهماً من دورة حياة تطوير البرمجيات (The Software Development Life Cycle/**SDLC**) وبدونه قد لا يتم اكتشاف الأخطاء التي ترافق عملية إنتاج البرمجيات، مما يؤثر سلباً على النتيجة النهائية بمرور الوقت. ومع ازدياد تعقيد البرمجيات بمختلف أنواعه، تطورت أيضاً أنشطة إختبار البرمجيات، مع إدخال العديد من التقنيات والادوات والأساليب الجديدة.

ما أهمية إختبار البرمجيات؟

إن طريق تطوير البرمجيات وعر، ويمكن أن تكون المنتجات دائماً عرضة للأخطاء والعيوب، لذلك فمن الضروري التأكد من أن البرنامج يعمل كما هو متوقع قبل طرحه في السوق. فيما يلي عدة أسباب تجعل إختبار البرمجيات ضرورياً:

1. اكتشاف العيوب ليقوم فريق التطوير بمعالجتها:

الهدف النهائي لإختبار البرمجيات هو الكشف عن الأخطاء والعيوب داخل البرنامج قيد التطوير، فبناء البرمجيات يتم باستخدام مكونات برمجية مترابطة للغاية، والتي يجب أن تعمل معاً بسلاسة لتقديم الوظيفة المقصودة، ولكن يمكن أن يؤدي عطل في أحد هذه المكونات إلى إنشاء تأثير مضاعف وتعطيل التطبيق بأكمله، وكلما تم اكتشاف العيب سريعاً كلما كان تأثيره أقل. تضمن عملية الإختبار الجيدة أن يتم دائماً تسليم منتج عالي الجودة وأكثر موثوقية في الوقت المحدد.

2. الحفاظ على جودة المنتج وتحسينها:

جودة المنتج لا تعني فقط خلوه من الأخطاء، بل علينا كمطورين أن نفكر في الخصائص التي تلبي توقعات العملاء وتتجاوز هذه التوقعات للحصول على جودة عالية ومثيرة للاهتمام. ومن هذا المنطلق فإن اختبار البرمجيات هو مفتاح الجودة بتطبيق التالي:

للحفاظ على الجودة يجب مراعاة التالي:

1. اجراء اختبار الانحدار (Regression testing) لضمان الحفاظ على جودة المنتج عند مستوى ثابت بعد إضافة أكواد أو تغييرات برمجية، وأن هذه التغييرات لم تؤثر على وظائف التطبيق.
2. التأكد من سهولة الاستخدام والتوافق والاختبارات الأمنية بشكل دوري للتأكد من أن هذه الجوانب من البرنامج تخضع للتحقق بشكل جيد.
3. تزويد فريق التطوير بالأفكار الجديدة والملهمة لتنعكس كقيمة مضافة تحسن من جودة البرنامج، بالإضافة إلى تحديث الوثائق بشكل مستمر لتشمل الخصائص المحدثة.

لتحسين الجودة يجب مراعاة التالي:

1. تحديد ومعالجة الأخطاء لجعل البرنامج أكثر موثوقية.
2. التأكد من أن وظائف البرنامج تعمل كما هو متوقع.
3. تحديد الجوانب التي تحتاج إلى التحسين والتطوير.
4. التأكد من تضمين كل ملاحظات المستخدمين في النسخة المحدثة من البرنامج.
5. ضمان توافق البرنامج مع البيئات والأنظمة المختلفة.

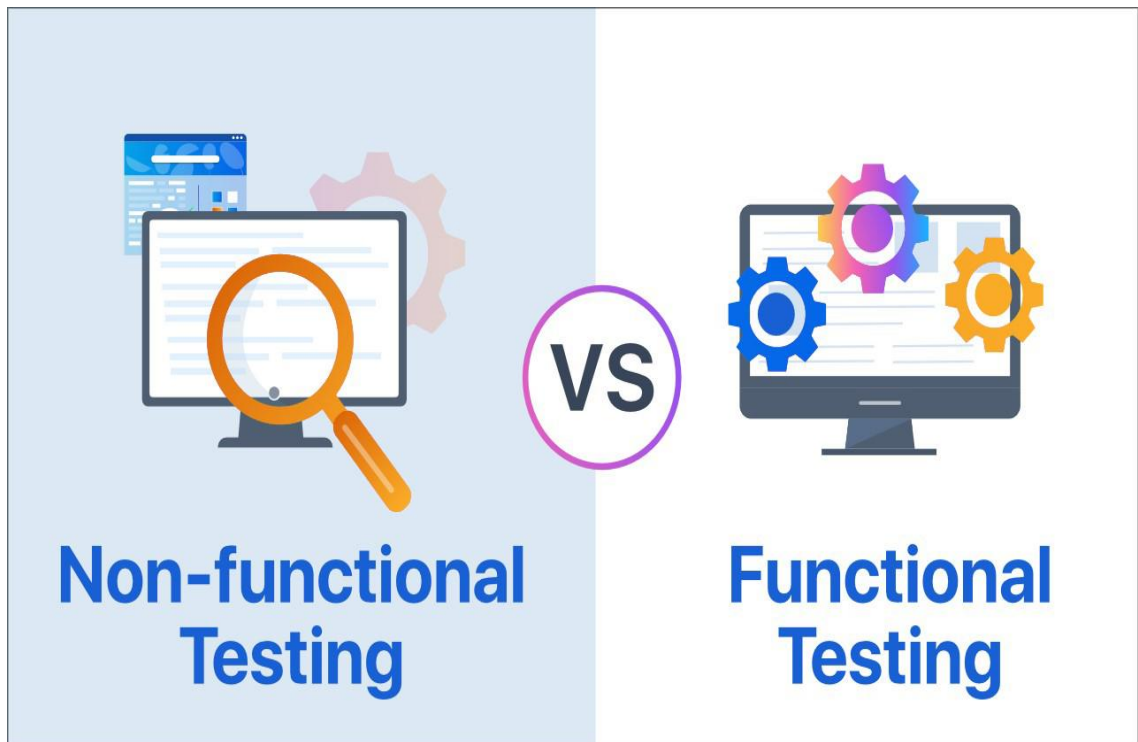
3. الاهتمام بثقة العملاء ورضاهم:

إن نتيجة الالتزام الصارم بمعايير اختبار البرمجيات هي تحسين ثقة العملاء، فعلى الرغم من أنه من غير الواقعي توقع برنامج خالٍ تمامًا من الأخطاء، إلا أن وجود منتج مستقر وموثوق ويلبي احتياجات العملاء باستمرار سيؤدي في النهاية إلى

تجربة مستخدم إيجابية على المدى الطويل. كما أن اعتماد أفضل ممارسات إدارة جودة البرمجيات يضمن لأصحاب المصلحة والعملاء أنه يمكنهم الاعتماد على منتجات تم اختبارها عدة مرات.

4. حماية الأرواح والأموال:

تتعامل البرامج المالية والطبية والقانونية أو أي نوع من البرمجيات في المجالات التي تتعلق بحياتنا وأموالنا بشكل عام مع المعلومات الحساسة، وليس من المقبول أن تتعرض للأعطال أو تلف البيانات أو فشل النظام حتى على نطاق ضيق، لأن حياة الكثير من الأشخاص ستتأثر. قد تتسبب الأخطاء في هذه البرامج في إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه وتعريض المؤسسة لخطر التقاضي. وجد اختبار البرمجيات لحماية من مثل هذه المخاطر.



أنواع اختبار البرمجيات

يمكن تصنيف اختبارات البرمجيات إلى فئات متعددة بناءً على أهداف الاختبار واستراتيجية الاختبار وغيرها من العوامل. يوجد نوعان رئيسيان من الاختبارات التي يستخدمها متخصصو الجودة بشكل متكرر، وهي:

1. الاختبار الوظيفي: (Functional Testing)

في هذا النوع من الإختبارات يتم التحقق مما إذا كان البرنامج يقوم بالوظائف المطلوبة منه مثل: الإدخال والإخراج والحسابات والتعامل مع قواعد البيانات وغيرها من الوظائف، وأنه ينتج المخرجات المتوقعة.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الإختبارات الوظيفية:

1. إختبار الوحدة: (Unit Testing) وفيه يتم إختبار وحدة منفردة في التطبيق، والتأكد من عملها وفق ما صممت لأجله، مثلاً: إختبار الوحدة المسؤولة عن التخزين في قاعدة البيانات.

2. إختبار التكامل: (Integration testing) وفيه يتم إختبار مجموعة مع الوحدات، والتأكد من قدرتها على التكامل والعمل سوياً بدون مشاكل، مثلاً: التأكد من عمل وحدة استرجاع البيانات مع وحدة عرض هذه البيانات للمستخدم، مع وحدة طباعة التقارير، وعدم وجود أي مشاكل في أداء الوظائف وانسيابية البيانات بين هذه الوحدات.

3. إختبار القبول: (Acceptance testing) وفيه يتم إختبار عمل التطبيق ككل وفق السيناريوهات المختلفة لاستعمال التطبيق، والموافقة هذا الأداء من قبل العميل.

2. الإختبار غير الوظيفي: (Non Functional Testing)

في هذا النوع من الإختبارات يتم التحقق مما إذا كانت الجوانب غير الوظيفية للتطبيق مثل: الاستقرار والأمن وسهولة الاستخدام، تعمل كما هو متوقع.

وبالمثل، ضمن الإختبارات غير الوظيفية، هناك أيضاً العديد من أنواع الإختبارات الشائعة، لكل منها أهداف واستراتيجيات مختلفة، مثل:

1. إختبار الأمان: (Security Testing) إختبار يتحقق مما إذا كان البرنامج آمناً ومحمي من الوصول غير المصرح به أو التهديدات بمختلف أنواعها.

2. إختبار الأداء: (Performance Testing) إختبار يقيم مدى جودة أداء البرنامج من حيث السرعة والاستقرار واستخدام الموارد.

3. إختبار التحميل: (Load Testing) نوع من إختبارات الأداء يقوم بتقييم كيفية تعامل البرنامج مع الأحمال المتوقعة وأحمال الذروة.

4. **إختبار قابلية الاستخدام (Usability Testing):** إختبار يقيس مدى سهولة استخدام البرنامج وقدرة المستخدمين على التعامل معه بسهولة وسلاسة.

5. **إختبار التوافق (Compatibility Testing):** وهو الإختبار الذي يتأكد من قدرة البرنامج على العمل بشكل صحيح عبر المنصات أو البيئات مختلفة.

أدوات إختبار البرمجيات:

هنالك العديد من الادوات لإختبار البرمجيات التي يمكن استخدامها لتحسين جودة البرمجيات والتأكد من سلامتها وأمانها اما عبر المستخدم النهائي للنظام لفحص البرنامج وكفاءته بالتجريب والملاحظة أو عن طريق انظمته حاسوبية واليك بعض الادوات الشائعة :

1. **JUnit** : اداة إختبار شائعة في مجتمع جافا تساعد في كتابة وتنفيذ إختبارات `java>`

2. **TestNG** : تطبيق متقدم لإختبار البرمجيات يوفر العديد من الميزات التي تجعله أكثر فعالية من ال JUnit.

3. **Selenium** : اداة لإختبار الويب تستخدم لإختبار تطبيقات الويب عبر البرمجة.

4. **JUnit 5** : يحتوي الاصدار الجديد لـ JUnit علي العديد من الميزات الجديدة والتحسينات.

5. **Katalon Studio** : اداة متكاملة لإختبار الويب والتطبيقات النموذجية تدعم العديد من اللغات والمنصات .

6. **Cucumber** : اداة لإختبار البرمجيات التي تستخدم تقنية (Behavior Driven Development BDD) تساعد في كتابة إختبارات بلغة طبيعية .

7. **Jest** : لدلة إختبار للمكتبات البرمجية الخاصة بشكل أوسع في JavaScript بلغة تطبيقات الويب الحديثه.

في النهاية فإن قرار استخدام أيّاً من هذه الأنواع من إختبارات البرمجيات يعتمد على سيناريوهات الإختبار، ومدى الحاجة إليها، وتوافر الموارد ومتطلبات العمل.